

读懂摩洛哥 murabaha 研究报告：

10 个统计模型零基础指南

摘要关于本文：这是一份写给"统计零基础"读者的辅助文档，配套阅读《摩洛哥 murabaha immobilière 的规模、增长与货币政策传导：来自 BAM 月度数据的证据》。报告里出现的 CAGR、Chow 检验、VAR、Granger、FEVD 等术语，本文用"种树、找朋友、踢水花"这样的生活类比重讲一遍。读完你应该能：① 知道每种模型在回答什么问题；② 看到结果时知道它在说什么；③ 不会被统计黑话吓住。不需要任何数学基础。我们能不用公式就不用公式；真要用，会用最直白的方式解释。

一、先说个故事：为什么这堆模型值得学

想象你是一个外星人，刚降落在地球，手里拿着一份摩洛哥央行 2019-2025 年 murabaha（伊斯兰合规化住房贷款）的月度数据。一共 75 个月的数据，长这样：

```
2019-07  478
2019-08  490
2019-09  505
...
2025-12 33,670
```

你的老板问你三个问题：

- 1."这玩意涨得多快？"—— CAGR
- 2."中间有没有几次大变化？"—— Chow / Bai-Perron
- 3."央行的利率调整到底有没有影响到它？"—— OLS / Newey-West / ADF / VAR / Granger / IRF / FEVD

每个模型就是回答一个具体问题。下面我们按"先简单后复杂"的顺序，一个个讲。

二、最简单的一类：描述 + 找拐点

1. CAGR：复合年增长率（Compound Annual Growth Rate）

它在回答什么：这个东西平均每年涨百分之几？

生活类比：你种了一棵树，6.4 年前种下去时 1 米高，现在 7 米高。它平均每年长多高？

直接算法： $(7 / 1)^{(1 / 6.4)} - 1 = 1.27$ 。也就是平均每年长 27%。这个 27% 就是 CAGR。

真实数据例子：

- 摩洛哥 murabaha immobilière：2019 年 7 月 478 百万迪拉姆 → 2025 年 12 月 33,670 百万迪拉姆，6.4 年。
- $CAGR = (33670 / 478)^{(1 / 6.4)} - 1 \approx 36.5\%$
- 传统 Crédits à l'habitat：CAGR $\approx 2.4\%$

两个数字一比，36.5% 是 2.4% 的 15 倍——这就引出了报告的核心结论之一："这个市场在飞速扩张"。

什么时候不能用 CAGR：

- 时间太短（< 1 年）—— 年化会失真
- 基数太小（< 100）—— 微小波动会被放大成巨大百分比
- 中间经历过断崖或跳跃（这时 CAGR 会撒谎，因为它假设了"指数增长"）

2. Chow 检验：拐点检测（Chow Test）

它在回答什么：在某个时间点，事情的"运行方式"是不是突然变了？

生活类比：你观察一个孩子 12 个月的月身高，画一条线上去——前 11 个月斜率都很平，第 12 个月突然陡了。Chow 检验就是问："第 12 个月的斜率真的和之前不一样吗？还是只是巧合？"

怎么做（说人话）：

- 1.把数据切成两段：拐点前 vs 拐点后
- 2.用 OLS（下一节讲）分别给两段画一条线
- 3.看看两段画出来的线是不是明显不同
- 4.给一个数字叫"p 值"，如果 $p < 0.05$ ，就可以说"真有拐点"

真实数据例子： 报告里挑了 6 个已知的政策事件做 Chow 检验，比如 2023-02（利率见顶 3.0%）。结果 F 统计量 12.36， $p < 0.0001$ ——极其显著。可以大胆说"2023 年 2 月是个拐点"。

局限： 你得先告诉它"在哪个时间点可能拐"。如果不知道，它帮不了你——这就是 Bai-Perron 解决的问题。

3. Bai-Perron 检验：自动找多个拐点

它在回答什么： 我不知道在哪个时间点拐，你能自己帮我找吗？

生活类比： 你盯着一段股价曲线看，隐约觉得中间好像有几次"画风突变"，但说不清在哪儿。Bai-Perron 就是那个帮你"扫一遍"找到所有候选突变点的算法。

怎么做（说人话）：

- 1.假设有 m 个拐点，把数据切成 $m+1$ 段
- 2.每段分别算"误差平方和"（预测值和实际值的差距）
- 3.加一个"惩罚项"：拐点越多，惩罚越大（防止过拟合）
- 4.找一个最佳的 $(m, \text{位置组合})$ 让"误差 + 惩罚"最小

真实数据例子： Bai-Perron 在摩洛哥数据里找到 3 个拐点：2020-10、2023-02、2024-08。

- 2020-10: BCP / Bank of Africa 开始推参与型住房
- 2023-02: 货币政策利率见顶 3.0%
- 2024-08: 商业银行开始大规模推广 murabaha

和 **Chow** 的关系：Bai-Perron 是"无监督"（自动找），Chow 是"有监督"（你告诉它在哪找）。两者结合 = 用 Chow 验证你猜的拐点，用 Bai-Perron 发现你没猜到的拐点。

三、中间一类：解释"为什么"

4. OLS：最小二乘回归 (Ordinary Least Squares)

它在回答什么：给定一组 X （解释变量）， Y （被解释变量）会怎么变？

生活类比：你观察到"气温每升 1°C ，冰淇淋销量涨 200 支"。OLS 就是帮你画这条线——找到最贴近所有观测点的那条直线，告诉你"斜率是多少、起点在哪"。

怎么做（说人话）：

1. 先猜一条线： $Y = a + bX$
2. 看每个点到这条线的"距离"（误差）
3. 把所有距离的平方加起来——这就是"残差平方和"
4. 调整 a 和 b ，让这个平方和**最小**
5. 这就是 OLS 名字的来源：OrdinaryLeastSquares = 最小二乘

真实数据例子： 报告里跑了一个回归： $\text{murabaha 月度增速} = a + b_1 \times \text{政策利率} + b_2 \times \text{IPAI 房价变化} + b_3 \times \text{传统信贷增速} + b_4 \times \text{时间趋势}$

如果 b_1 显著为负，意思是"升息抑制 murabaha 增长"——这是经典货币政策传导理论的预期。 结果： b_1 不显著。也就是说**升息没有显著抑制 murabaha 增长**。这是报告最重要的发现之一。

什么时候不能用 OLS：

- 误差项之间"互相串通"（自相关）—— 今天的误差和明天的误差是相关的
- 误差的"大小"随 X 变化（异方差）—— X 越大，误差越大
- 这两种情况下，用普通 OLS 算出来的"显著性"是骗人的—— p 值会太小，让你不该拒绝零假设时也拒绝。所以需要 Newey-West。

5. Newey-West HAC：处理"时间序列的连环问题"

它在回答什么：我的 OLS 结果可信吗？误差的"标准误"是不是算错了？

生活类比：你测了 100 个人的身高，算了均值和标准差。但如果这 100 个人是一家人——兄弟姐妹之间身高相关——那你其实只有"30 个家庭的均值"那么大的有效样本，标准差应该比算出来的大。

Newey-West 干的事：自动识别误差项之间"串通"的程度，把"假标准差"调大、调到正确的值。

关键概念：

- **HAC = Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent**（异方差与自相关一致）
- 它不改变 OLS 系数 b 本身（ b 还是那条最优线的斜率），只调整 b 的"不确定度"（标准误）
- 调整后， b 还是那些数字，但 p 值会变大（显著性下降），"假阳性"被纠正

真实数据例子：报告里的月度宏观数据（连续 75 个月）天然有"自相关"——这个月的异常会持续到下个月。如果用普通 OLS，政策利率的系数可能 $p < 0.05$ （"显著"）；用 Newey-West 校正后， $p > 0.10$ （"不显著"）。这个校正直接影响了报告的核心结论："传导链条不显著"。

四、复杂的一类：动态系统

接下来三个是关于"时间序列之间怎么相互影响"。

6. ADF 检验：序列是不是"醉汉散步"？

它在回答什么：这个序列有"自然的回家方向"，还是随波逐流？

生活类比：想象两个人走夜路。

•**A 君**：知道家在哪，每走几步就瞄一眼，确认方向，纠正偏差。**A 君最终会回家**。这种序列叫"平稳的"——有"长期均衡"。

•**B 君**：蒙着眼，被每一步的随机小推力带走。**B 君越走越远，永远回不了家**。这种序列叫"非平稳的"——它在"随机游走"。

为什么要关心这个：传统 OLS 要求数据是"平稳的"——否则统计推断会失真。ADF 检验就是帮你判断"A 君还是 B 君"。

怎么做（说人话）：

- 1.跑一个回归： $\Delta Y_t = a + b \times Y_{t-1} + \text{其他滞后项} + \text{误差}$
- 2.看 b 是不是显著为负
3. b 显著为负 $\rightarrow Y$ 有"回家趋势" $\rightarrow$ 平稳
4. b 不显著 $\rightarrow Y$ 在"随机游走" $\rightarrow$ 非平稳

真实数据例子：报告里测试了 murabaha 增速、政策利率、IPAI 等序列的平稳性。结果：增速类序列都平稳（OK，可以直接做 VAR），但水平类序列（如余额本身）不平稳（需要先做差分或对数差分才能进 VAR）。

7. VAR：把多条曲线"绑在一起"看

它在回答什么：这几条时间序列之间，是怎么相互影响的？

生活类比：你同时观察三个人的心率、血压、呼吸。他们在跑步时心率升、血压升、呼吸快——但谁影响谁？VAR 的思路是：把三条曲线"绑"成一个系统，每条曲线都用"自己和别人的过去值"来预测当下。

怎么做（说人话）：

- 1.确定滞后阶 p （用"过去几期的数据"来预测"现在"）
- 2.对每条曲线跑一个 OLS： $Y_t = a + b_1 \times Y_{t-1} + c_1 \times Z_{t-1} + \dots$
- 3.把这些回归"打包"成一个 VAR 系统
- 4.滞后阶 p 怎么选？用 AIC / BIC 等信息准则——"用尽量少的滞后解释尽量多的变化"

真实数据例子： 报告里建了一个 VAR(1)（滞后 1 阶），把三个变量绑在一起：murabaha 增速、政策利率、IPAI 房价变化。三个变量两两之间的"动态互动"都可以从这个 VAR 里提取。

什么时候不能用 VAR：

- 变量太多（一般不超过 5-6 个，否则维度灾难）
- 数据太短（滞后阶多了样本就不够）
- 变量不平稳（要先做 ADF，然后一阶差分或同阶单整）

8. Granger 因果：A 是不是 B 的"先行指标"？

它在回答什么： 知道 A 现在的值，是不是能比"不知道 A"更好地预测 B 未来？

关键澄清： Granger 因果不是真正的因果！它问的是"A 是否有助于预测 B"，不是"A 是否导致 B"。

生活类比： 天上有乌云，你判断"一会儿可能下雨"。乌云"Granger-causes"下雨（从预测意义上），但乌云不是雨的原因——是气象过程的副产品。在经济学里，Granger 因果常被滥用为"因果"，但严格说它只是"预测贡献"。

怎么做（说人话）：

1. 跑两个模型预测 B：

- 模型 1：只用 B 的过去值（自己的滞后）
- 模型 2：用 B 的过去值 + A 的过去值

2. 比较两个模型的预测误差

3. 如果模型 2 显著更好 → A "Granger-causes" B

真实数据例子： 报告里测试了"政策利率是否 Granger-causes murabaha 增速"。结果：**不成立**。加上政策利率后，预测能力没有显著提升。也就是说政策利率"对 murabaha 增速的预测力 ≈ 0 "。

但有趣的是，反过来（murabaha 增速 $\rightarrow$ 政策利率）有一点证据：murabaha 增速可能 Granger-cause 政策利率（ $p = 0.009$ ）。这暗示一种可能性——央行制定利率时在参考 murabaha 增速（把它当作补充信息），而不是反过来。

9. IRF：脉冲响应函数（Impulse Response Function）

它在回答什么：如果今天“打一针”冲击（比如政策利率突然升 1%），接下来 1 个月、3 个月、6 个月、12 个月，每条曲线会怎么动？

生活类比：往平静的水面扔一颗石子，第一秒水花最大，往后涟漪越来越小，6 秒后水面恢复平静。IRF 就是在画“涟漪随时间的形状”——只不过扔的是“政策冲击”，水是“整个金融系统”。

怎么做（说人话）：从 VAR 系统出发，给“政策利率”一个 1 单位标准差的虚拟冲击，然后让 VAR 沿着时间“演化”，记录每个月 murabaha 增速、IPAI 等每条曲线的反应。

真实数据例子：报告里画了 IRF 图（fig5）。结果：

- 政策利率冲击对 murabaha 增速的影响在 $h=1$ 到 $h=12$ 都几乎为 0（不显著）
- 这和 Granger 因果结果一致——传导链条“没接上”
- 唯一一个例外：2025 年降息窗口出现“反向响应”——降息反而让 murabaha 加速。这可能是降息把部分传统购房者“挤”回了 murabaha 通道

10. FEVD：方差分解（Forecast Error Variance Decomposition）

它在回答什么：预测 B 未来 12 个月的变化时，预测误差有多少比例可以归因于 A 自身、有多少比例可以归因于“来自其他变量的冲击”？

生活类比：你要预测明天的交通拥堵。误差可能来自：① 你对历史规律建模不准（自身滞后）② 今天的天气影响 ③ 附近的演唱会结束……FEVD 就是把“预测误差”这个总账拆成几份，看每份占多少。

关键解读：

- 报告里 murabaha 增速的 FEVD: $h=12$ 时, 自身滞后贡献 **100%**, 政策利率贡献 $\approx 0\%$, IPAI 贡献接近 0%
- 意思就是: "未来一年的 murabaha 增速, 几乎完全由它自己的过去决定, 跟政策利率没关系"

和 IRF 的关系：

- IRF 关心的是"冲击后曲线的**形状**" (高 $\rightarrow$ 低 $\rightarrow$ 回到 0)
- FEVD 关心的是"冲击对预测误差的**贡献比例**"
- 两者都用 VAR, 但回答不同问题

五、把它们串起来：摩洛哥研究的工作流

现在你已经认识 10 个模型。回到报告, 看它们是怎么**按顺序配合**的:

```
[1] CAGR
    ↓ 答"涨多快"
[2] Chow + [3] Bai-Perron
    ↓ 答"中间有没有拐点、在哪拐"
[4] OLS + [5] Newey-West
    ↓ 答"利率等宏观变量能不能解释增长"
[6] ADF
    ↓ 答"序列平不平稳、能不能进 VAR"
[7] VAR (滞后阶选择 + [4] OLS 的扩展)
    ↓ 答"几条曲线放一起看谁影响谁"
[8] Granger
    ↓ 答"A 是不是 B 的先行指标"
[9] IRF + [10] FEVD
    ↓ 答"冲击后怎么动、动多少"
```

关键洞见：报告的核心结论 "murabaha 与货币政策脱钩", 是从
`[4]→[5]→[6]→[7]→[8]→[9]→[10]` 一整套证据累积出来的——

- 单一 OLS 不显著 ($\text{coefficient} = 0$)
- 校正 HAC 后还是不显著
- ADF 排除了"非平稳导致的伪相关"
- VAR 里系数还是接近 0

- Granger 检验 $p > 0.10$
- IRF 在 12 期都不显著
- FEVD 给政策利率的贡献 0%

七个独立角度都指向同一结论——这就是"收敛证据"的研究写法。

六、最后：学这些模型有什么用？

如果你以后读到任何一份宏观/金融研究报告，里面的统计章节大概率就是这 10 个模型的不同组合：

- 描述阶段：CAGR、Chow、Bai-Perron
- 解释阶段：OLS、Newey-West
- 动态阶段：ADF、VAR、Granger、IRF、FEVD

把这份文档当字典用。看到陌生术语，回头查一节。下次再有人跟你讲"用 VAR 跑了下 IRF 然后做 FEVD"，你至少知道这是在做什么——不用被黑话唬住。

延伸阅读

如果想再深入一点（按"对零基础友好"的程度排序）：

- **强烈推荐：**《The Cartoon Introduction to Statistics》（格里菲思等著，漫画版）——零基础友好的统计学入门
- **零基础友好：**《Naked Statistics》（Charles Wheelan）——讲"统计在生活中怎么用"
- **稍微进阶：**《Statistics for Business and Economics》（Paul Newbold 等）——更系统的教材
- **计量经济学入门：**《Introductory Econometrics: A Modern Approach》（Jeffrey Wooldridge）——计量经济学的"标准教材"，每个模型讲得都比我细
- **时间序列专项：**《Time Series Analysis》（James Hamilton）——大部头，但写得很清楚

——写到这里，希望你下次再看到"Chow 检验"和"FEVD"时，能会心一笑。

本文档为辅助阅读材料，与主报告《摩洛哥 *murabaha immobilière* 的规模、增长与货币政策传导：来自 BAM 月度数据的证据》配套使用。